

# CHAPITRE J

## SÉRIES ENTIÈRES

### 1 Généralités

#### Définition 1

Soit  $(a_n)$  une suite de nombres complexes.

On appelle **série entière** de la variable complexe  $z$  et de coefficients  $(a_n)$  la série de fonctions  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ .

Le **domaine de convergence** de cette série entière est :

$$D = \{z \in \mathbb{C}, \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n \text{ converge}\}.$$

$D$  est le domaine de définition de la fonction  $f$ , somme de la série entière, définie par :

$$\forall z \in D, f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n.$$

#### Remarque

On a toujours  $0 \in D$ , et  $f(0) = \dots a_0$ .

#### Exemples

1. Tout polynôme est une série entière, dont les coefficients sont nuls, à partir d'un certain rang. Dans ce cas,  $D = \mathbb{C}$ .

2.  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{z^n}{n!}$  est une série entière, et  $D = \mathbb{C}$  ( $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = e^z$ ).

3.  $\sum_{n \in \mathbb{N}} n! z^n$  est une série entière, pour laquelle  $D = \{0\}$ .

4. Si  $a \in \mathbb{C}^*$ ,  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{z^n}{a^n}$  est une série entière, pour laquelle  $D = \{z \in \mathbb{C}, |z| < |a|\}$ .

$$\text{On a alors, pour tout } z \in D, f(z) = \frac{1}{1 - \frac{z}{a}} = \frac{a}{a - z}.$$

5. Si  $a \in \mathbb{C}^*$ ,  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{z^n}{n^2 a^n}$  est une série entière, pour laquelle  $D = \{z \in \mathbb{C}, |z| \leq |a|\}$ .

### 2 Rayon de convergence d'une série entière

#### 2.1 Définition - Propriétés

##### Théorème 1: Lemme d'Abel

Soit  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$  une série entière.

On suppose qu'il existe  $z_0 \in \mathbb{C}^*$  tel que  $(a_n z_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée.

Alors, pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < |z_0|$ ,  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$  est absolument convergente.

## Démonstration

### Remarques

1. S'il existe  $z_0 \in \mathbb{C}^*$  tel que  $\sum a_n z_0^n$  converge, alors  $(a_n z_0^n)$  converge, donc est bornée.  
Ainsi, d'après le lemme d'Abel, pour tout  $z$  tel que  $|z| < |z_0|$ ,  $\sum a_n z^n$  est absolument convergente, donc convergente.
2. S'il existe  $z_0 \in \mathbb{C}^*$  tel que  $(a_n z_0^n)$  n'est pas bornée, alors, pour tout  $z$  tel que  $|z| \geq |z_0|$ ,  $\sum a_n z^n$  diverge grossièrement.  
Considérons alors  $I = \{r \geq 0, (a_n r^n) \text{ bornée}\}$ .  $I$  est une partie non vide de  $\mathbb{R}$ .  
Si  $I$  est majorée, elle admet une borne supérieure, sinon  $\sup I = +\infty$ .  
Soit  $R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+, (a_n r^n) \text{ bornée}\}$  (ou  $\sup\{r \in \mathbb{R}_+, (|a_n| r^n) \text{ bornée}\}$ ). On a  $R \in [0; +\infty[ \cup \{+\infty\}$ .

### Définition 2: Rayon de convergence

Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière .  
L'ensemble des réels positifs  $r$  tels que  $(a_n r^n)$  est bornée est un intervalle contenant 0.  
On appelle **rayon de convergence**  $R$  de cette série entière la borne supérieure de cet intervalle (qui appartient à  $\overline{\mathbb{R}_+} = \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ ).  
 $R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+, (a_n r^n) \text{ bornée}\} = \sup\{r \in \mathbb{R}_+, (|a_n| r^n) \text{ bornée}\}$ .

### Remarque

- Si  $R = 0$ , alors, pour tout  $z \in \mathbb{C}^*$ ,  $(a_n z^n)$  est non bornée :  $\sum a_n z^n$  est grossièrement divergente. Cette série ne converge que pour  $z = 0$ .  
 $\sum n! z^n$  est une série entière de ce type.
- Si  $R = +\infty$ , alors pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,  $(a_n z^n)$  est bornée.  
Alors, puisque pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , il existe  $r \in \mathbb{R}_+$  tel que  $|z| < r$ , et puisque  $(a_n r^n)$  est bornée, on a, d'après le lemme d'Abel :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \sum a_n z^n \text{ absolument convergente, donc convergente.}$$

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{z^n}{n!} \text{ est une série entière de ce type.}$$

### Théorème 2

Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence  $R$ .

1. Si  $R > 0$  alors, pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < R$ ,  $\sum a_n z^n$  converge absolument.
2. Si  $R < +\infty$  alors, pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| > R$ ,  $\sum a_n z^n$  diverge grossièrement.

## Démonstration

### Proposition 1

Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière . Alors :

1.  $R = \sup\{|z|, \sum a_n z^n \text{ absolument convergente}\} ;$
2.  $R = \sup\{|z|, \sum a_n z^n \text{ convergente}\} ;$
3.  $R = \sup\{|z|, \lim a_n z^n = 0\} ;$
4.  $R = \sup\{|z|, (a_n z^n) \text{ bornée}\}.$

## Démonstration

### Définition 3: Disque ouvert de convergence

Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence  $R \in ]0; +\infty[$ .

On appelle **disque ouvert de convergence de la série entière** l'ensemble :

$$D = \{z \in \mathbb{C}, |z| < R\}.$$

#### Remarque

1. Dans le cas où la variable est réelle, on parle d'**intervalle ouvert de convergence**  $] - R; R[$ .
2.
  - si  $z \in D$ ,  $\sum a_n z^n$  est absolument convergente ;
  - si  $|z| > R$ ,  $\sum a_n z^n$  diverge grossièrement ;
  - si  $|z| = R$ , on ne peut rien dire a priori. On parle parfois de **cercle d'incertitude** pour désigner le cercle  $\mathcal{C}(0; R)$ .

#### À retenir

Sur le cercle d'incertitude  $\mathcal{C} = \mathcal{C}(0; R)$ , trois situations sont possibles :

- il existe  $z \in \mathcal{C}$  tel que  $\sum a_n z^n$  diverge grossièrement. Alors, il y a divergence grossière sur tout le cercle.  
Ex :  $\sum z^n, \sum n z^n$
- il existe  $z \in \mathcal{C}$  tel que  $\sum a_n z^n$  converge. Alors, on ne peut rien dire ailleurs.  
Ex :  $\sum \frac{z^n}{n}$ .
- Il existe  $z \in \mathcal{C}$  tel que  $\sum a_n z^n$  converge absolument. Alors, il y a convergence absolue sur tout le cercle.  
Ex :  $\sum \frac{z^n}{n^2}$ .

## 2.2 Méthodes de détermination du rayon de convergence

### 2.2.1 En utilisant la définition

#### À retenir

Soient  $\sum a_n z^n$  une série entière, et  $R$  son rayon de convergence.

1. Si  $\sum a_n z_0^n$  converge, alors  $R \geq |z_0|$ .
2. Si  $\sum a_n z_1^n$  diverge, alors  $R \leq |z_1|$ .
3. Si  $\sum a_n z_2^n$  converge, mais n'est pas absolument convergente, alors  $R = |z_2|$ .
4. Si  $(a_n z_0^n)$  est bornée, alors  $R \geq |z_0|$ .
5. Si  $(a_n z_1^n)$  ne converge pas, alors  $R \leq |z_1|$ .
6. Si  $(a_n z_2^n)$  est bornée, mais ne tend pas vers 0, alors  $R = |z_2|$ .

#### Exemples

- Considérons  $\sum \frac{z^n}{n}$ .

- $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}$

- Soit la série entière  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{z^n}{(3 + (-1)^n)^n}$ .

### Remarque

Dans le dernier cas, il y a divergence grossière pour  $z = 2$ , donc sur tout le cercle d'incertitude.

### 2.2.2 Avec les règles de comparaison

#### Proposition 2

Soient  $\sum a_n z^n$  et  $\sum b_n z^n$  deux séries entières, de rayons de convergence respectifs  $R_a$  et  $R_b$ .

1. Si  $a_n \sim b_n$ , alors  $R_a = R_b$ .
2. Si  $|a_n| \leq |b_n|$  (au moins à partir d'un certain rang), alors  $R_a \geq R_b$ .
3. Si  $a_n = O(b_n)$  (ou  $a_n = o(b_n)$ ), ce qui n'en est qu'un cas particulier,  $R_a \geq R_b$ .

### Démonstration

### Exemples

Déterminons le rayon des séries entières suivantes :

- $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n}$  :

- $\sum_{n \geq 1} a_n z^n$ , où  $a_n$  est la  $n$ -ième décimale de  $\pi$ .

- $\sum_{n \geq 1} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) z^n$  :

- $\sum \cos(n) z^n$  :

- $\sum \operatorname{ch}(n) z^n$  :

*Déterminons alors sa somme...*

### 2.2.3 En utilisant la règle de d'Alembert

Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière telle que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n \neq 0$ .

Ainsi, pour tout  $z \in \mathbb{C}^*$ , la suite  $(u_n(z)) = (a_n z^n)$  ne s'annule pas.

On essaie donc d'appliquer la règle de d'Alembert à la série  $\sum |u_n(z)|$ , qui est à termes strictement positifs.

On étudie donc la limite éventuelle de  $\left| \frac{u_{n+1}(z)}{u_n(z)} \right| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} z \right|$ .

Si  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow \ell$  (éventuellement infini), on a, d'après la règle de d'Alembert :

- Si  $\ell = 0$  :  $\sum a_n z^n$  converge absolument pour tout  $z$ .  $R = +\infty$ .
- Si  $\ell = +\infty$  :  $\sum a_n z^n$  ne converge que pour  $z = 0$ .  $R = 0$ .
- Si  $\ell \in ]0; +\infty[$  :  $\sum a_n z^n$  converge absolument pour  $|\ell z| < 1$ , et diverge grossièrement pour  $|\ell z| > 1$ .  
Ainsi,  $R = \frac{1}{\ell}$ .

### Théorème 3: Règle de d'Alembert pour les séries entières

oit  $\sum a_n z^n$  une série entière .

On suppose que, pour  $n$  assez grand,  $a_n \neq 0$ , et que  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} z \right| \rightarrow \ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .

Alors, le rayon de convergence de la série entière  $\sum a_n z^n$  est : 
$$\begin{cases} \frac{1}{\ell} & \text{si } \ell \in ]0; +\infty[ \\ +\infty & \text{si } \ell = 0 \\ 0 & \text{si } \ell = +\infty \end{cases} .$$

### Exemples

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

- $\sum \frac{z^n}{n}$
- $\sum n! z^n$
- $\sum \frac{2^n}{(n!)^2} z^n$ .

### Remarque

*ATTENTION ! Il faut être très attentif si la série est lacunaire. Par exemple, si on considère la série entière*

$\sum 2^n \ln n z^{2n}$ , *il ne faut pas travailler sur  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} z \right|$ , mais s'intéresser, pour  $z \in \mathbb{C}^*$ , à :*

$$\left| \frac{u_{n+1}(z)}{u_n(z)} \right| = \left| \frac{2^{n+1} \ln(n+1) z^{2(n+1)}}{2^n \ln n z^{2n}} \right| = \frac{2 \ln(n+1)}{\ln n} |z|^2 \rightarrow 2|z|^2.$$

La série est absolument convergente si  $2|z|^2 < 1$ , grossièrement divergente si  $2|z|^2 > 1$  : ainsi,  $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

### 3 Opérations sur les séries entières

#### 3.1 Somme

##### Théorème 4

Soient  $\sum a_n z^n$  et  $\sum b_n z^n$  deux séries entières, de rayon respectif  $R_a$  et  $R_b$ . Alors :

1. Si  $R_a \neq R_b$  : la série entière  $\sum (a_n + b_n) z^n$  a pour rayon de convergence  $R = \min(R_a, R_b)$  ;
2. Si  $R_a = R_b$  : la série de convergence  $\sum (a_n + b_n) z^n$  a un rayon de convergence  $R \geq R_a$ .

Dans tous les cas, pour tout  $z$  tel que  $|z| < \min(R_a, R_b)$ , on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n.$$

##### Démonstration

- Soit  $z$  tel que  $|z| < \min(R_a, R_b)$  :  $\sum a_n z^n$  et  $\sum b_n z^n$  sont absolument convergentes, donc  $\sum (a_n + b_n) z^n$  aussi : ainsi,  $R \geq \min(R_a, R_b)$ .
- Supposons, par exemple,  $R_a < R_b$ .  
Si  $z$  est tel que  $R_a < |z| < R_b$ ,  $\sum b_n z^n$  converge et  $\sum a_n z^n$  diverge, donc  $\sum (a_n + b_n) z^n$  diverge.  
On en déduit  $R \leq R_a = \min(R_a, R_b)$ .  
Finalement, on a bien :  $R = \min(R_a, R_b)$  si  $R_a \neq R_b$ .  
La conclusion sur les sommes est évidente.

##### Remarque

Si  $R_a = R_b$ , on peut avoir  $R > R_a$ . Si on considère  $\sum z^n$  et  $\sum (e^{-n} - 1) z^n$  :

- Les rayons des deux séries valent 1 ( $e^{-n} - 1 \sim -1$ ) ;
- Pourtant,  $\sum (a_n + b_n) z^n = \sum e^{-n} z^n$  a pour rayon  $e$  (série géométrique).

#### 3.2 Produit de Cauchy

Soient  $\sum a_n z^n$  et  $\sum b_n z^n$  deux séries entières de rayon de convergence  $R_a$  et  $R_b$ .

Posons, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et pour tout  $z$  tel que  $|z| < \min(R_a, R_b)$ ,  $u_n(z) = a_n z^n$  et  $v_n(z) = b_n z^n$ .

Par définition du rayon de convergence,  $\sum u_n(z)$  et  $\sum v_n(z)$  sont absolument convergentes.

Leur produit de Cauchy (cf chapitre sur les séries) est la série de terme général  $w_n$  défini par :

$$w_n = \sum_{k=0}^n u_k(z) v_{n-k}(z) = \left( \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n.$$

En posant, pour tout  $n$ ,  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ , la série entière  $\sum c_n z^n$  est la série produit de Cauchy des séries entières  $\sum a_n z^n$  et  $\sum b_n z^n$ .

On a alors, d'après le chapitre sur les séries absolument convergentes :

### Théorème 5

Soient  $\sum a_n z^n$  et  $\sum b_n z^n$  deux séries entières, de rayon respectif  $R_a$  et  $R_b$ .

On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ .

Le rayon  $R_c$  de la série entière  $\sum c_n z^n$  vérifie  $R_c \geq \min(R_a, R_b)$ .

De plus, pour tout  $z$  tel que  $|z| < \min(R_a, R_b)$  :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left( \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) \left( \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n \right).$$

### Exemples

- Si on effectue le produit de Cauchy de la série entière  $\sum z^n$  par elle-même, on obtient : pour tout  $n$ ,  $c_n = n + 1$ , et on en déduit que, pour tout  $z$  tel que  $|z| < 1$  :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)z^n = \left( \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \right)^2 = \frac{1}{(1-z)^2}.$$

- Plus généralement, on montre (par récurrence) que : pour tout  $p \in \mathbb{N}^*$ , pour tout  $z$  tel que  $|z| < 1$  :

$$\frac{1}{(1-z)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p-1}{p-1} z^n.$$

## 4 Continuité de la somme d'une série entière de variable réelle

### Théorème 6

La série entière  $\sum a_n x^n$  de variable réelle  $x$ , de rayon de convergence  $R > 0$ , est normalement convergente sur tout segment inclus dans  $] -R; R[$ .

### Démonstration

### Remarque

Ce n'est pas exactement le résultat annoncé, mais tout segment de  $] -R; R[$  est inclus dans un segment du type  $[-r; r]$ , avec  $0 < r < R$ .

### Remarque

Il n'y a pas pour autant convergence normale, ni même uniforme, sur l'intervalle de convergence entier.

En effet, considérons  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{(-1)^n x^n}{n}$ .

On sait qu'il y a convergence simple de cette série vers  $x \mapsto -\ln(1+x)$  sur  $] -1; 1[$  (à vous de jouer, Taylor peut-être ?), mais :

- il n'y a pas de convergence normale sur  $] - 1; 1[$ , puisque  $\|u_n(x)\|_{\infty, ]-1;1[} = \frac{1}{n}$  ;
- il n'y a pas convergence uniforme sur  $] - 1; 1[$ , le reste  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k}$  n'étant pas borné au voisinage de  $-1$ .

En revanche, on a convergence uniforme sur  $] - 1; 1[$  sur tout segment du type  $[a; 1]$ , avec  $0 < a < 1$ , d'après le TSA.

#### Théorème 7

Soit  $\sum a_n x^n$  une série entière de rayon  $R > 0$ .

La fonction somme  $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  est continue sur  $] - R; R[$ .

#### Démonstration

Évident, vu ce qui précède (théorème de continuité sur les séries de fonctions)

#### Théorème 8: ADMIS

Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière de variable complexe de rayon  $R$ .

Alors,  $S : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$  est continue sur  $D(0; R)$ , disque **ouvert** de convergence.

## 5 Dérivation - Intégration

### 5.1 Série dérivée

#### Définition 4

Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière.

- On appelle **série dérivée** de cette série entière la série entière  $\sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1} = \sum_{n \in \mathbb{N}} (n+1) a_{n+1} z^n$ .
- On appelle **série primitive** de cette série entière la série entière  $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} z^{n+1} = \sum_{n \geq 1} \frac{a_{n-1}}{n} z^n$ .

#### Théorème 9

Une série entière, sa série dérivée et sa série primitive ont même rayon de convergence.

#### Démonstration

Il suffit de le démontrer pour la série dérivée (puisque la série entière initiale est la série dérivée de sa série primitive).

Notons  $R$  le rayon de convergence de  $\sum a_n z^n$ , et  $R'$  celui de  $\sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1}$ .

- Supposons tout d'abord  $R \neq +\infty$ .  
Soit  $z$  tel que  $|z| > R$ . On sait que  $\sum a_n z^n$  est grossièrement divergente.  
Or, pour  $z \neq 0$ ,  $|n a_n z^{n-1}| = \frac{n}{|z|} |a_n z^n| \geq |a_n z^n|$ , pour  $n$  assez grand.  
Ainsi,  $\sum |n a_n z^{n-1}|$  diverge grossièrement, donc  $|z| > R'$ .  
Dès lors,  $|z| > R \Rightarrow |z| > R' : R \geq R'$ .  
Cette inégalité reste naturellement vraie si  $R = +\infty$ .

- Supposons maintenant  $R \neq 0$ .

Soit  $z$  tel que  $|z| < R$ . Il existe  $r$  tel que  $|z| < r < R$ .

Par définition de  $R$ ,  $(a_n r^n)$  est bornée : il existe donc  $M$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n r^n| \leq M$ .

Alors, pour tout  $n$  et pour tout  $z \neq 0$ ,  $|na_n z^{n-1}| = \frac{n}{|z|} \cdot |a_n r^n| \cdot \left| \frac{z}{r} \right|^n \leq \frac{nM}{|z|} \cdot \left| \frac{z}{r} \right|^n$ .

Puisque  $\left| \frac{z}{r} \right| < 1$ , on a, par croissances comparées :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nM}{|z|} \cdot \left| \frac{z}{r} \right|^n = 0$ .

Ainsi,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n z^{n-1} = 0 : |z| < R'$ .

On en déduit :  $R \leq R'$ , ceci restant vrai si  $R = 0$ .

Finalement, on a bien  $R = R'$ .

## 5.2 Dérivation d'une série entière de variable réelle

### Théorème 10: Dérivation terme à terme

Soient  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $\sum a_n x^n$  une série entière de la variable réelle  $x$ , de rayon de convergence  $R > 0$ .

On pose, pour  $x \in ]-R; R[$ ,  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ .

Alors,  $f \in \mathcal{C}^1(]-R; R[)$  et, pour tout  $x \in ]-R; R[$  :

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a_{n+1} x^n.$$

### Démonstration

### Exemples

1. Calcul de  $\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n$ .

- $\sum x^n$  a pour rayon de convergence 1, donc  $\sum_{n \geq 1} nx^{n-1}$  aussi;

- $\forall x \in ]-1; 1[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ .

D'après ce qui précède,  $f \in \mathcal{C}^1(]-R; R[)$  et, pour tout  $x \in ]-1; 1[$ ,  $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ .

Dès lors :  $\forall x \in ]-1; 1[$ ,  $\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ .

2. Calcul de  $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^n$

### Corollaire 5.1

Avec les mêmes notations,  $f \in \mathcal{C}^\infty(]-R; R[)$  et, pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , pour tout  $x \in ]-R; R[$  :

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+k)!}{n!} a_{n+k} x^n.$$

### Corollaire 5.2

Avec ces mêmes notations, on a :  $\forall k \in \mathbb{N}, a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ .

### Corollaire 5.3 (Unicité du développement en série entière)

Soient deux séries entières  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  et  $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ .

Si  $f$  et  $g$  sont définies et coïncident dans un voisinage de 0, alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = b_n.$$

### Démonstration

D'après ce qui précède,  $\forall n, a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{g^{(n)}(0)}{n!} = b_n$ .

## 5.3 Intégration d'une série entière

#### Théorème 11: Intégration terme à terme

Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $\sum a_n x^n$  une série entière de la variable réelle  $x$ , de rayon de convergence  $R > 0$ .

On pose, pour  $x \in ]-R; R[$ ,  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ .

— Pour tout segment  $[a; b]$  inclus dans  $]-R; R[$ ,  $\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b a_n x^n dx$ .

— En particulier, pour tout  $x \in ]-R; R[$ ,  $\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$ .

## Démonstration

La série de fonctions converge uniformément sur  $[a; b]$ , on peut donc appliquer le théorème d'interversion série- intégrale.

### Exemples

1.  $\forall x \in ]-1; 1[, \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}.$

Cette série entière a pour rayon de convergence  $R = 1$ .

Ainsi,  $\forall x \in ]-1; 1[, \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}.$

Dès lors,  $\forall x \in ]-1; 1[, \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}.$

On peut remarquer que, d'après le TSA, on a convergence uniforme sur  $[0; 1]$  : le résultat précédent est donc vrai sur  $] -1; 1]$ .

2.  $\forall x \in ]-1; 1[, \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}.$  La série entière est de rayon 1, et on a :

$$\forall x \in ]-1; 1[, \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (1).$$

On peut remarquer qu'on a en fait CVU sur  $[-1; 1]$ , puisque, pour tout  $x \in [-1; 1]$ ,  $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3} \leq \frac{1}{2n+3}.$

Le résultat (1) est donc vrai pour tout  $x \in [-1; 1]$ . On a, en particulier, pour  $x = 1$ ,  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$

## 6 Développements en série entière

### 6.1 Définition

#### Définition 5

- On dit qu'une fonction  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  est développable en série entière (DSE) dans un voisinage  $V$  de 0 s'il existe une série entière  $\sum a_n z^n$  de rayon de convergence  $R > 0$  telle que :

$$\forall z \in V, f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n.$$

- On dit qu'une fonction  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  est développable en série entière (DSE) dans un voisinage  $V$  de  $z_0$  s'il existe une série entière  $\sum a_n z^n$  de rayon de convergence  $R > 0$  telle que :

$$\forall z \in V, f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

#### Remarque

Un développement en série entière de  $f$  au voisinage de  $z_0$  s'obtient à partir d'un développement en série entière au voisinage de 0 : il suffit pour cela de considérer la fonction  $z \mapsto f(z + z_0)$ .

On ne considèrera donc que des développements en série entière au voisinage de 0.

Si  $f$  est une fonction de la variable réelle  $x$ , développable en série entière au voisinage de 0, on a :

$$\exists r > 0, \forall x \in ]-r; r[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

D'après ce qui précède :

- $f \in \mathcal{C}^\infty(]-r; r[)$  ;
- $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ .

La série entière  $\sum a_n x^n$  est donc la série de Taylor de  $f$  en 0.

### Remarque

Il existe des fonctions de classe  $\mathcal{C}^\infty$  au voisinage de 0, dont la série de Taylor a un rayon de convergence non nul, mais dont la somme ne coïncide pas avec  $f$ .

### Exemple

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par : 
$$\begin{cases} f(x) &= e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) &= 0 \end{cases}$$
 On vérifie aisément que,  $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$  et, pour tout

$n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$ .

La série de Taylor de  $f$  en 0 est la série nulle : elle a un rayon de convergence infini, et ne coïncide avec  $f$  qu'en 0.

## 6.2 Méthodes d'obtention du développement en série entière

### 6.2.1 Utilisation des formules de Taylor

Soit  $f$  une fonction de variable réelle  $x$ , à valeurs dans  $\mathbb{C}$ , de classe  $\mathcal{C}^\infty$  dans un voisinage  $V$  de 0.

On a alors :  $\forall x \in V, f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + r_n(x)$ .

Pour montrer que  $f$  est développable en série entière au voisinage de 0, il suffit de montrer qu'il existe  $r > 0$  tel que :  $\forall x \in ]-r; r[, \lim_{n \rightarrow +\infty} r_n(x) = 0$ .

Pour cela, on peut utiliser :

— L'inégalité de Taylor-Lagrange (avec des hypothèses à connaître) :  $|r_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{t \in [0; x]} |f^{(n+1)}(t)|$ .

— La formule de Taylor avec reste intégral :

$$r_n(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

### Exemples

1. A l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange, on obtient les DSE de  $\sin, \exp, \cos$

2. Soient  $\alpha \in \mathbb{R}$  et  $f_\alpha : x \mapsto (1+x)^\alpha$ ,  $x \in ]-1; 1[$ .

$\forall \alpha \in \mathbb{R}, f_\alpha \in \mathcal{C}^\infty(]-1; 1[)$  et, pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ , pour tout  $x \in ]-1; 1[$  :

$$f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}.$$

Écrivons alors la formule de Taylor avec reste intégral (à n'importe quel ordre,  $f_\alpha$  étant de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $] -1; 1[$ ) :

$$\forall x \in ]-1; 1[, f_\alpha(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f_\alpha^{(k)}(0)}{k!} x^k + r_n(x), \text{ où}$$

$$\begin{aligned} r_n(x) &= \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f_\alpha^{(n+1)}(t) dt = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} \int_0^x (x-t)^n (1-t)^{\alpha-n-1} dt \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} \int_0^x x \left( \frac{x-t}{1+t} \right)^n (1+t)^{\alpha-1} dt \end{aligned}$$

$$\text{Or, si on pose } g : t \mapsto \frac{x-t}{1+t} = -1 + \frac{x+1}{1+t}, g' : t \mapsto -\frac{x+1}{(1+t)^2} < 0.$$

Ainsi, pour tout  $t \in [0; x]$  (ou  $[x; 0]$ ),  $|g(t)| \leq |x|$ .

$$\text{Dès lors, } \forall x \in ]-1; 1[, |r_n(x)| \leq \underbrace{\frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)x^n}{n!}}_{u_n} \int_0^x (1+t)^{\alpha-1} dt.$$

$$\text{Or, } \forall x \in ]-1; 1[, \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{\alpha - (n+1)}{n+1} x \right| < |x| < 1.$$

On obtient donc, d'après d'Alembert,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ , d'où  $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n(x) = 0$ .

$$\text{D'où, pour tout } x \in ]-1; 1[, r_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ et } f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

$$\text{Finalement, } \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in ]-1; 1[, (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

## 6.2.2 Utilisation de l'intégration et la dérivation

### Remarque

On a déjà obtenu de la sorte les DSE de  $x \mapsto \ln(1+x)$  et de  $\arctan$ .

Déterminons celui de  $\arcsin$ .

$$f = \arcsin \in \mathcal{C}^\infty(]-1; 1[) \text{ et, } \forall x \in ]-1; 1[, f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2}.$$

Or, d'après ce qui précède, pour tout  $x \in ]-1; 1[$  :

$$\begin{aligned} (1-x)^{-1/2} &= 1 + \frac{x}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \frac{x^2}{2!} - \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{5}{2}\right) \frac{x^3}{3!} + \cdots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1.3.5 \cdots (2n-1)}{2^n n!} x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \binom{2n}{n} \frac{x^n}{2^{2n}} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} \frac{x^n}{2^{2n}} \end{aligned}$$

Dès lors, pour tout  $t \in ]-1; 1[$ ,  $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} \frac{t^{2n}}{2^{2n}}$ .

Par intégration de ce DSE, et sachant que  $\arcsin 0 = 0$ , on a :

$$\forall x \in ]-1; 1[, \arcsin x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} \frac{t^{2n+1}}{2^{2n}(2n+1)}.$$

### Exemple

Déterminer le DSE au voisinage de 0 de  $f : x \mapsto \ln(1+x+x^2)$ .

### 6.2.3 Par combinaison linéaire de DSE connus

#### Exemples

1. À partir du DSE de  $\exp$ , on obtient ceux de  $\operatorname{sh}$  et  $\operatorname{ch}$  :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch} x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \text{ et } \operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

2. DSE au voisinage de 0 de  $f : x \mapsto \ln(1+x-2x^2)$ .

3. DSE au voisinage de 0 de  $g : x \mapsto \operatorname{ch} x \cos x$

On passe par les complexes :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{4}(e^x + e^{-x})(e^{ix} + e^{-ix}) = \frac{1}{4}(e^{(1+i)x} + e^{(1-i)x} + e^{(-1+i)x} + e^{(-1-i)x}) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{2^{2n} x^{4n}}{(4n)!}.$$

### 6.2.4 Développement en série entière d'une fraction rationnelle

On effectue une décomposition en éléments simples, la fraction n'admettant pas 0 pour pôle.

#### Exemple

Déterminer le développement en série entière au voisinage de 0 de  $f : x \mapsto \frac{1-x^2}{x^2-2x\cos\theta+1}$ ,  $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$ .

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f(x) &= -1 + \frac{2-2x\cos\theta}{x^2-2x\cos\theta+1} \\ &= -1 + \frac{a}{x-e^{i\theta}} + \frac{b}{x-e^{-i\theta}} \\ &= -1 - \frac{e^{i\theta}}{x-e^{i\theta}} - \frac{e^{-i\theta}}{x-e^{-i\theta}} \\ &= -1 - \frac{1}{1-xe^{-i\theta}} - \frac{1}{1-xe^{i\theta}} \end{aligned}$$

Ainsi, si  $|xe^{-i\theta}| < 1$  et si  $|xe^{i\theta}| < 1$ , c'est-à-dire  $|x| < 1$ , on a :

$$f(x) = -1 + \sum_{n=0}^{+\infty} x^n e^{-in\theta} + \sum_{n=0}^{+\infty} x^n e^{in\theta} = -1 + \sum_{n=0}^{+\infty} 2x^n \cos n\theta.$$

### 6.2.5 Utilisation du produit de Cauchy

Ceci donne souvent lieu à des calculs compliqués.

#### Exemple

Soit  $f : x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{1+x} = \ln(1+x) \frac{1}{1+x}$ .

$x \mapsto \ln(1+x)$  et  $x \mapsto \frac{1}{1+x}$  sont DSE de rayon 1.

$f$  est donc DSE, de rayon  $R \geq 1$ .  $f$  n'étant pas définie en  $-1$ , on a  $R = 1$ .

Pour  $|x| < 1$ ,  $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$  et  $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$ .

**ATTENTION!** Les deux DSE doivent démarrer à 0.

La série produit de Cauchy s'écrit  $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$ , où  $\forall n, c_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} (-1)^{n-k} = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1}$ .

### 6.2.6 Avec une équation différentielle

#### Méthode

- On suppose que  $f$  vérifie une EDL (E) ;
- On suppose que  $g$ , développable en série entière, vérifie (E) sur  $] -R; R[$ . On note, pour tout  $x \in ] -R; R[$ ,  $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  ;
- On détermine une relation de récurrence entre les  $a_n$  et on détermine tous les  $a_n$
- On cherche le rayon de convergence de  $g$  et on montre que  $R > 0$  ;
- On établit que  $g = f$  à l'aide des conditions initiales.

**Exemple**

Déterminer le développement en série entière au voisinage de 0 de  $f : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ .

$$x \mapsto (\arcsin x)^2.$$

## 7 Utilisation pour déterminer des sommes de séries

On cherche, étant donnée une SE  $\sum a_n x^n$ , de rayon de convergence  $R > 0$ , à exprimer sa somme à l'aide des fonctions usuelles.

On peut essayer :

- de reconnaître une CL de fonctions usuelles ;
- d'utiliser un changement de variable ;
- d'utiliser dérivation et intégration ;
- de déterminer une équation différentielle dont  $f$  est solution.

**Exemples**

1. Rayon de convergence et somme de  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ .

Visiblement, le rayon de convergence est  $R = 1$ . On utilise le classique « impairs=tout sauf les pairs ».

$$\forall x \in ]-1; 1[, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{2n} = -\ln(1-x) - \left(-\frac{1}{2} \ln(1-x^2)\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \operatorname{argth}(x).$$

2. (a) Déterminer le rayon de convergence et la somme de  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{4n^2 - 1}$ .

Naturellement,  $R = 1$ .

Notons, d'autre part, que, pour tout  $n \geq 0$ ,  $\frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2n - 1} - \frac{1}{2n + 1} \right)$ .

- Ainsi, pour tout  $x \in ]0; 1[$  :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{4n^2 - 1} &= \frac{1}{2} \left( \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2n - 1} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2n + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( -1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{2n + 1} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2n + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( -1 + (x - 1) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2n + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( -1 + (x - 1) \times \frac{1}{\sqrt{x}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\sqrt{x})^{2n+1}}{2n + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( -1 + (x - 1) \frac{\operatorname{argth}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right) \quad (\text{cf exemple précédent}) \end{aligned}$$

- La somme vaut  $-1$  en  $0$ .
- Sur  $] -1; 0[$ , on écrit  $x = -(-x)$ , de façon à se ramener à  $]0; 1[$ . On obtient :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{4n^2 - 1} &= \frac{1}{2} \left( -1 + (x - 1) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2n + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( -1 + (x - 1) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n (-x)^n}{2n + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( -1 + (x - 1) \times \frac{1}{\sqrt{-x}} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{(\sqrt{-x})^{2n+1}}{2n + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( -1 + (x - 1) \frac{\arctan(\sqrt{-x})}{\sqrt{-x}} \right) \end{aligned}$$

On a :  $\lim_{x \rightarrow -1^+} (x - 1) \frac{\arctan(\sqrt{-x})}{\sqrt{-x}} = -2 \times \arctan 1 = -\frac{\pi}{2}$ .

Finalement,  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{1}{2} \left( -1 - \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{\pi + 2}{4}$ .

(b) En déduire la valeur de  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$  et  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2 - 1}$ .

Il y a convergence normale de la SE sur  $[-1; 1]$  (facile, à faire), les résultats obtenus restent donc valides en  $\pm 1$  (on applique le théorème d'interversion des limites pour les séries de fonctions).

- En 1 : on a, pour  $x \in ] -1; 1[$ ,  $\operatorname{argth}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln \left( \frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} \right) \underset{1}{\sim} \frac{1}{2} \ln(1 - \sqrt{x})$ .

Ainsi,  $(x - 1) \frac{\operatorname{argth}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \underset{1}{\sim} \frac{1}{2} (x - 1) \ln(1 - \sqrt{x})$ , et  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{2} (x - 1) \ln(1 - \sqrt{x}) = 0$  (croissances comparées).

Dès lors,  $f(x) \underset{1}{\sim} -\frac{1}{2}$ .

Finalement,  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$ . On peut être étonné de trouver une somme de série à termes positifs à partir du rang 1, mais le premier terme, négatif, s'impose. Ce sont des choses qui arrivent.

- En  $-1$  : même chose.

$$\text{Sur } ]-1; 0[, f(x) = \frac{1}{2} \left( -1 + (x-1) \frac{\arctan(\sqrt{-x})}{\sqrt{-x}} \right)$$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow -1^+} (x-1) \frac{\arctan(\sqrt{-x})}{\sqrt{-x}} = -2 \times \arctan 1 = -\frac{\pi}{2}.$$

$$\text{Finalement, } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{1}{2} \left( -1 - \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{\pi + 2}{4}.$$